

Projeto de Computação Aplicada à Engenharia

Manuela Nascimento

Fábio Braga

Lucas Silva

Luís Damasceno

Prof. Dr. Robson Marinho

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Salvador, BA, Junho de 2026



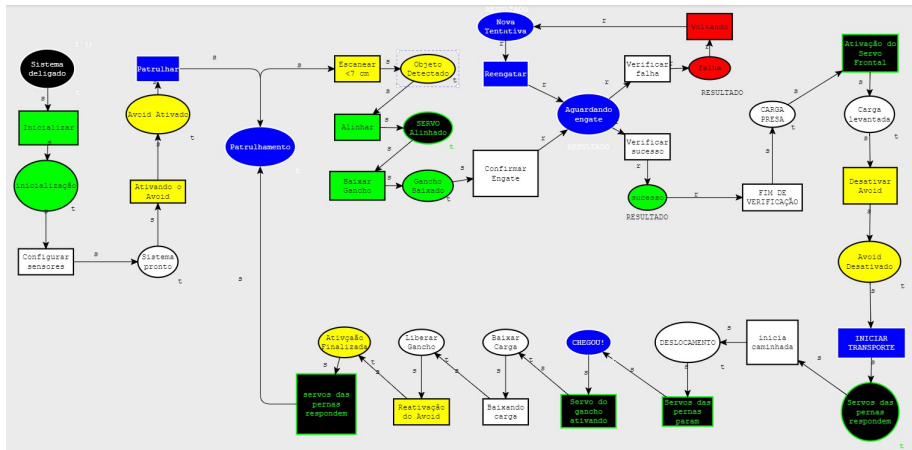
SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO
- REDES PETRI
- CIRCUITO ELÉTRICO
- MODELAGEM FUSION
- CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

O Otto Guindaste é um robô educacional baseado na plataforma Otto DIY, projetado para realizar a elevação e movimentação de pequenas cargas. Utilizando Arduino Nano, servomotores SG90, sensor ultrassônico e peças impressas em 3D, o projeto aplica conceitos de robótica, automação e modelagem computacional, demonstrando de forma prática o funcionamento de sistemas de guindastes automatizados.

REDES PETRI



inovaMech

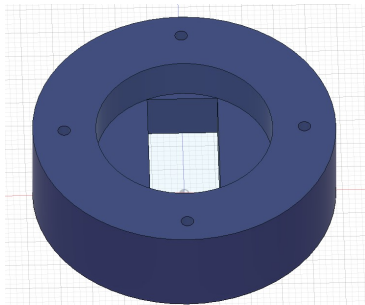
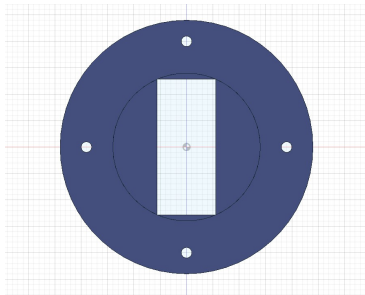
CIRCUITO ELÉTRICO

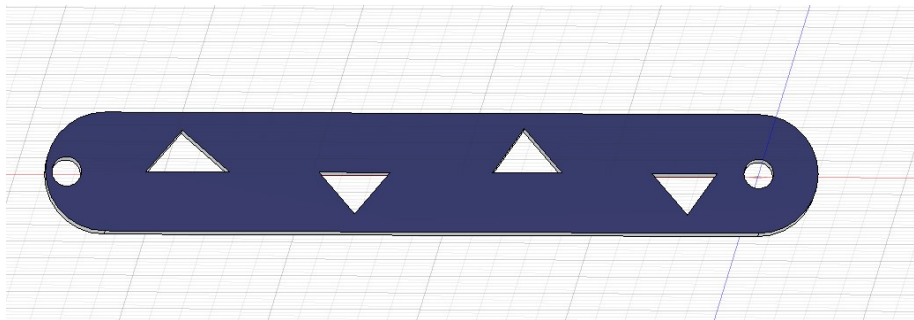
esboço.ino diagrama.json bibliotecas.txt Gerente de Biblioteca

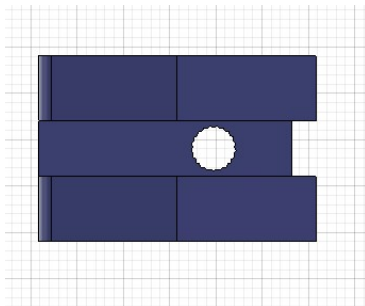
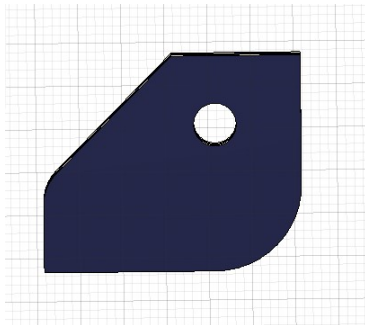
```
4 #define PIN_TRIG 9
5 #define PIN_ECHO 10
6 #define PIN_BUZZER 8
7 #define PIN_LED 13
8 #define PIN_SERVO1 5
9 #define PIN_SERVO2 6
10
11 Servo servoAlinhamento;
12 Servo servoGancho;
13
14 longa duração;
15 distância de flutuação;
16
17 // DEFINIÇÃO DOS ESTADOS DA REDE DE PETRI
18 enum Estados {
19   PATRULHAMENTO,
20   ALINHAR,
21   BAIXAR_GANCHO,
22   CONFIRMAR_ENGATE,
23   LEVANTAR_CARCA,
24   INICIAR_TRANSPORTE,
25   CHEGOU
26 };
27
28 Estados estadoAtual = PATRULHAMENTO;
29 bool avoidAtivado = true;
30
31 // Função auxiliar para calcular a distância (colocada no topo para evitar erros)
32 void calcularDistância() {
33   digitalWrite ( PIN_TRIG, LOW );
34   atrasoMicrosegundos ( 2 );
35   digitalWrite ( PIN_TRIG, HIGH );
36   atrasoMicrosegundos ( 10 );
37   digitalWrite ( PIN_TRIG, LOW );
38
39   duracao = pulseIn ( PIN_ECHO, HIGH, 30000 );
40   distancia = duracao * 0,034 / 2;
41 }
```

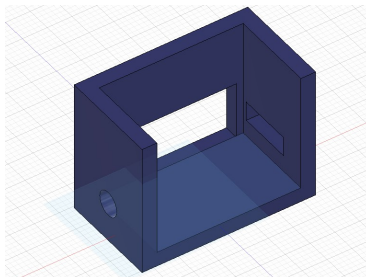
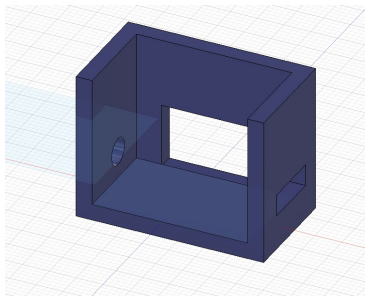
Simulação

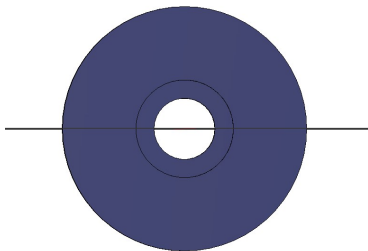
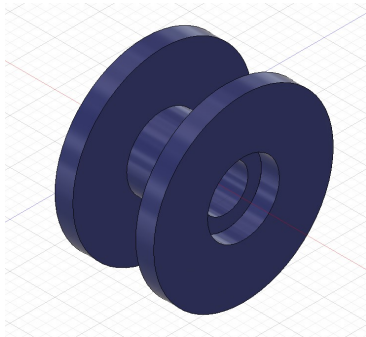
MODELAGEM FUSION

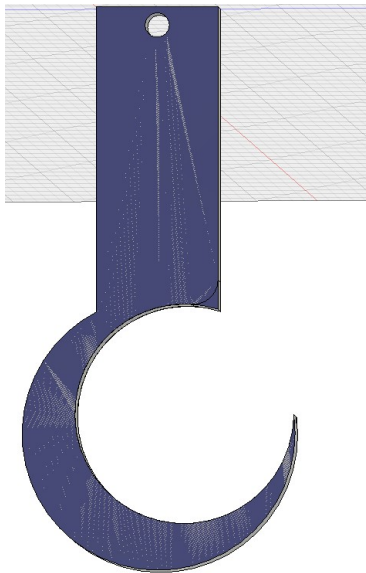


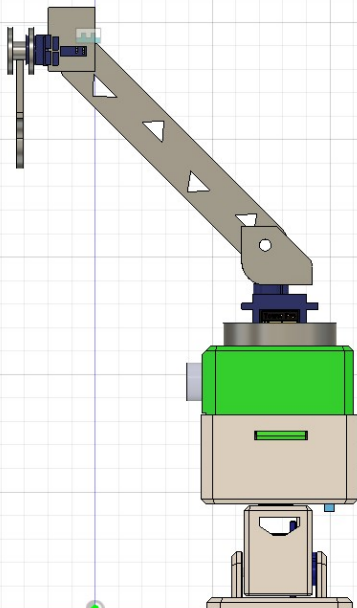


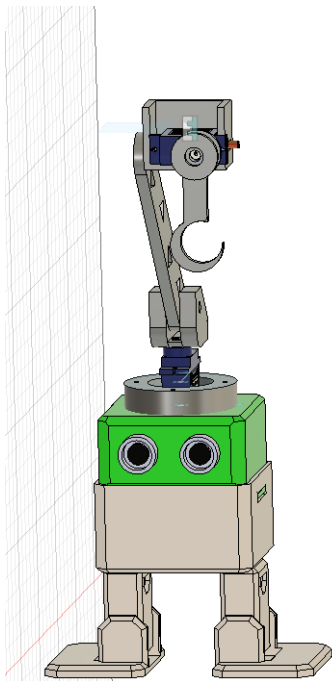












O projeto Otto Guindaste encontra-se em fase de desenvolvimento. Até o momento, foram concluídas a modelagem 3D, a Rede de Petri e o circuito eletrônico, etapas fundamentais para a futura montagem, programação e validação do protótipo.